

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 3 : Les principaux facteurs cinétiques

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Qu'est-ce qu'un facteur cinétique en chimie ?

Réponse : Un facteur cinétique est une grandeur physique ou chimique (comme la température, la concentration des réactifs, ou la présence d'un catalyseur) susceptible d'influer sur la vitesse d'une réaction chimique spontanée et, par conséquent, sur la durée nécessaire pour que le système atteigne son état final.

Question 2 : Comment la concentration initiale des réactifs influence-t-elle sur la vitesse d'une réaction ?

Réponse : Plus la concentration initiale d'au moins un des réactifs est élevée, plus la vitesse initiale et la vitesse à chaque instant de la réaction sont grandes. Cela réduit la durée nécessaire pour atteindre l'état final.

Question 3 : Comment la température d'un milieu réactionnel influence-t-elle sur la vitesse d'une réaction ?

Réponse : Dans la quasi-totalité des cas, la vitesse d'une réaction chimique croît lorsque la température s'élève, et décroît lorsqu'elle baisse. La température est un facteur cinétique physique universel.

Question 4 : Qu'est-ce qu'une opération de trempe thermique ? Quel est son rôle cinétique ?

Réponse : La trempe est un refroidissement très rapide d'un milieu réactionnel, souvent par immersion dans de la glace ou ajout d'eau glacée. Son rôle cinétique est de stopper quasi instantanément la réaction (blocage cinétique) pour figer la composition du système à une date précise t afin de doser un constituant.

Question 5 : Citez deux applications quotidiennes ou industrielles de l'influence de la température sur la vitesse de réaction.

Réponse :

- **La conservation par le froid** (réfrigérateur ou congélateur) ralentit fortement les réactions d'altération et de dégradation des aliments.
- **La cuisson sous pression** (autocuiseur) augmente la température de l'eau, ce qui accélère les réactions chimiques de cuisson.

Question 6 : Qu'est-ce qu'un catalyseur ?

Réponse : Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique spontanée sans être consommée par celle-ci (elle participe de façon transitoire puis est entièrement régénérée). Elle n'apparaît pas dans l'équation bilan globale et ne modifie pas l'état final du système.

Question 7 : Un catalyseur permet-il de modifier le taux d'avancement final d'une réaction limitée ?

Réponse : Absolument pas. Un catalyseur n'influe pas sur les paramètres thermodynamiques d'équilibre. Il ne modifie ni la constante d'équilibre K , ni l'avancement final réel x_f , ni le taux d'avancement final τ_f . Il permet seulement d'atteindre cet état d'équilibre beaucoup plus rapidement.

Question 8 : Distinguez la catalyse homogène de la catalyse hétérogène.

Réponse :

- **Catalyse Homogène :** Le catalyseur et les réactifs appartiennent à une même phase physique (ex. tous dissous en solution aqueuse).
- **Catalyse Hétérogène :** Le catalyseur et les réactifs se trouvent dans des phases physiques différentes (ex. catalyseur solide métallique accélérant une réaction entre réactifs gazeux).

Question 9 : Qu'est-ce qu'une catalyse enzymatique ?

Réponse : C'est une catalyse réalisée par une macromolécule biologique d'origine protéique appelée **enzyme**. Elle se caractérise par une efficacité extrême et une très haute spécificité pour un substrat et une réaction biologique donnés.

Question 10 : Selon la théorie microscopique, qu'est-ce qu'une collision efficace ?

Réponse : C'est une collision entre entités réactives qui conduit effectivement à une réaction chimique (rupture de liaisons existantes et formation de nouvelles). Elle exige que les entités possèdent une énergie cinétique supérieure ou égale à l'énergie d'activation et une orientation géométrique mutuelle favorable.

Question 11 : Comment explique-t-on microscopiquement l'effet de la concentration ?

Réponse : L'augmentation de la concentration accroît le nombre de molécules par unité de volume. Cela augmente de façon directe la fréquence des collisions totales par seconde. Le nombre absolu de chocs efficaces par seconde augmente, ce qui accroît la vitesse globale.

Question 12 : Comment explique-t-on microscopiquement l'effet prédominant de la température ?

Réponse : L'élévation de la température augmente l'agitation thermique et l'énergie cinétique moyenne des entités. Cela accroît de manière spectaculaire la **proportion** d'entités dont l'énergie cinétique dépasse la barrière d'activation E_a lors d'un choc : le pourcentage de collisions efficaces augmente fortement.

Question 13 : Comment un catalyseur agit-il à l'échelle moléculaire pour accélérer une réaction ?

Réponse : Le catalyseur modifie le mécanisme intime de la réaction en proposant un chemin réactionnel alternatif composé d'une succession d'étapes rapides. Ce nouveau chemin présente une **énergie d'activation beaucoup plus faible** ($E'_a \ll E_a$). Ainsi, la proportion de molécules capables de franchir cette barrière d'énergie lors d'un choc est considérablement augmentée.

Question 14 : Qu'appelle-t-on l'autocatalyse en cinétique chimique ?

Réponse : L'autocatalyse qualifie une réaction chimique dont l'un des produits formés joue le rôle de catalyseur pour sa propre réaction. La vitesse, initialement très lente, s'accélère au fur et à mesure de l'apparition de ce produit, avant de décroître classiquement par épuisement des réactifs.

Question 15 : Le choix du solvant peut-il constituer un facteur cinétique ?

Réponse : Oui. La nature du solvant (polaire, apolaire, protique) peut modifier de façon significative les vitesses de transfert de charge et de solvation des ions intermédiaires excités, influant ainsi directement sur l'énergie d'activation et la vitesse de la réaction.